模拟卷 C · 参考答案与评分标准

建议完成试卷后再打开 · 总分 100 分

评分原则：按过程给分。方法正确但非关键算术失误可保留方法分；后问合理沿用前问错误数值时，不重复扣同一错误。简答允许等价表述。表格各字段分值见对应题目答案。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. C（2 分）

小数据的 L/R 很短，RTT 可能占主要部分；带宽影响串行化发送时间，不决定介质传播速度。

2. B（2 分）

模型划分可不同，须注明所用口径；OSI 为七层，不能与课程四层或理解用五层混写。

3. D（2 分）

DSL 基于电话双绞线及相应接入设备；FTTH 是光纤到户，Cable 利用有线电视设施。

4. C（2 分）

帧内容中每五个连续 1 后插入的 0 要删除；首尾标志本身不按此规则填充。

5. A（2 分）

单次翻转改变 1 的奇偶性；偶数次翻转保持奇偶性，因此检错与纠错、校验和不是同一机制。

6. B（2 分）

接收方的处理/缓存能力与网络路径的整体资源约束不同，不能把流量控制与拥塞等同。

7. D（2 分）

MAC 常写成六组十六进制数；全局分配规则与本地管理、虚拟化场景需要区别理解。

8. C（2 分）

ARP 的 EtherType 是 0x0806；IPv4 数据帧为 0x0800。交换机透明转发通常不改写源 MAC。

9. A（2 分）

普通 2^h−2 公式有适用条件；现代子网计数与早期排除子网号规则也应区分。

10. B（2 分）

ICMP 反馈和回显可能被限制；没有应答不足以唯一定位故障。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

11. 接口卡（或适配器）；Fiber to the Home （2 分）

每空 1 分。FTTH 接受等价大小写写法。

12. 中点；3 （2 分）

每空 1 分。$\log_2 8=3$，不把码元数与比特数直接混同。

13. 0x0800；0x0806 （2 分）

每空 1 分。次序不能交换。

14. 24；88 （2 分）

每空 1 分。IHL 单位 4 B；片偏移单位 8 B；起始字节位置从 0 计。

15. 互联网协会；互联网工程任务组 （2 分）

每空 1 分。“因特网”与“互联网”的等价译法均可。

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

16. 终端间数据具有突发性。在传输时常有空闲间隔的情况下，分组交换为什么通常比一直保留资源的电路交换更灵活？这种选择带来什么额外成本？是否意味着电路交换没有适用价值？ **（5 分）**

- 分组交换可按需共享链路，空闲时不必继续为该通信独占预留资源。（2 分）
- 分组首部、逐包处理、排队、可能的丢失/乱序与接收端重组等会带来开销；说出合理的两类成本。（2 分）
- 电路交换可提供已预留资源等特性，适用性取决于业务与保障需求，不能说毫无价值。（1 分）

提纲出处：§ 1.1，第 65 行

17. 有人认为“既然有 MAC 地址，就不需要 IP；有 CRC 就能保证可靠传输”。从地址结构、异构网络互联、ARP 的作用范围与 IP 服务性质，分析这两句话。 **（5 分）**

- MAC 适于当前二层网络交付，通常不体现全球网络拓扑。（1 分）
- IP 前缀可层次编址、聚合路由信息。（1 分）
- IP 用统一分组与地址连接不同链路技术的异构网络。（1 分）
- ARP 解析本链路下一跳 IP 对应的 MAC，不替代跨网路由。（1 分）
- CRC 是检错；IP 尽力交付，不自动保证不丢失、不乱序或可靠恢复。（1 分）

提纲出处：§ 4.1，第 566 行；§ 4.2，第 607 行；§ 2.5，第 273 行

18. 无线站 A 与 C 互相听不到，却都能向 B 发送。解释为什么两端都侦听到空闲仍可能在 B 冲突；写出可选 RTS/CTS 握手后的一个成功发送顺序，并说明这是否保证绝无碰撞。 **（5 分）**

- A、C 是隐藏终端；本地侦听不能反映 B 正在接收的全部情况，因此可能同时向 B 发信号。（2 分）
- 一个示意顺序为 A→B RTS，B→A CTS，A→B DATA，B→A ACK；预约帮助附近能听到相应控制帧的结点推迟竞争。（2 分）
- RTS/CTS 是可选机制，也不能消除全部碰撞或干扰；其他时序竞争仍可能失败。（1 分）

提纲出处：§ 2.8，第 420 行

19. 将一个总长为 28 B 的 IPv4 包装入普通无 VLAN Ethernet II 帧。写出以太网最小数据及填充长度、需填充字节数、MAC 帧总长和 FCS 长度，并解释 MTU 是否包含链路首部和 FCS。前导码、SFD 不计入 MAC 帧。 **（5 分）**

- 以太网数据及填充至少 46 B。（1 分）
- 需要补 46−28=18 B。（1 分）
- MAC 帧共 6+6+2+46+4=64 B。（1 分）
- FCS 为 4 B。（1 分）
- MTU 不包含链路首部、FCS 或前导码等；通常约束所承载的整个 IP 包。（1 分）

提纲出处：§ 2.8，第 420 行；§ 4.3，第 642 行

四、计算与过程题（共 50 分，须写过程）

20. 一条直接链路速率为 100 Mb/s，单程距离 1000 km，传播速度 2×10^{8} m/s。服务器返回 250000 B 数据。忽略首部、处理、排队及请求发送耗时；请求与响应走对称路径，服务器收到请求后立即发送响应。 **（8 分）**

- 数据为 250000×8=2000000 bit；发送时延 20 ms，单程传播 1000000/(2×10^{8})=5 ms，各 1 分。
- 从响应开始发送到末比特到达为 20+5=25 ms。（1 分）
- RTT=10 ms，总用时 10+20=30 ms；有效吞吐量 2 Mbit/0.030 s≈66.67 Mb/s。往返与发送时间关系、总时长、吞吐量各 1 分。
- 单程积 $10^{8}\times0.005$=500000 bit=62500 B。两种单位结果各 1 分。

提纲出处：§ 1.3，第 122 行

四、计算与过程题（续）

21. 本题分别使用字符填充与 CRC。字符填充中，每个符号代表一个字节，FLAG 是边界符，ESC 是转义符；数据中的 FLAG 与 ESC 均在前面增加 ESC。CRC 部分独立于字符填充。 **（8 分）**

- A ESC ESC ESC FLAG ESC ESC B。两个原 ESC 的处理合计 1 分，原 FLAG 的转义 1 分。
- 补 3 个零为 10110110000；主要步骤：00000110000 → 00000011100 → 00000001010 → 00000000001。CRC=001，发送 10110110001。步骤、余数、码字各 1 分。
- 接收 00110110000；除以 1011 余数为 010，检测到差错。接收序列 1 分，余数与结论合计 1 分。
- 否则原数据中的 ESC 会被误解释为控制后续字节的转义动作，不能透明还原任意数据。（1 分）

提纲出处：§ 2.4，第 261 行；§ 2.5，第 273 行

22. 标准 SR 使用 3 bit 序号、等大的发送和接收窗口 4。接收端起初期望帧 6，发送方按顺序发出 6、7、0、1；仅帧 7 丢失。接收方按序观察到 6、0、1，其中 ACK 6 丢失，0、1 的逐帧确认均送达。帧寿命等满足正常 SR 模序号假设，没有其他轮次旧帧干扰。 **（8 分）**

- 合法，2^3=8，等大 SR 窗口至多 8/2=4（1 分）。两窗均为 5 时和为 10>8，相邻轮接收范围可能重叠，旧重传可能被当成新帧（1 分）。
- LFR=6（1 分）；0、1 位于窗口内但前面缺 7，应缓存并可逐帧确认，不先向上交付（1 分）。
- 识别为此前已收帧 6，再次发送 ACK 6，但不重复向上交付。确认与去重各 1 分。
- 新交付 7、0、1（1 分），LFR=1（1 分）；此前交付的 6 不再重复交付。比较顺序按模序号的本次序列，不按十进制大小。

提纲出处：§ 2.6，第 322 行

四、计算与过程题（续）

23. 交换机的 p1、p2 是 VLAN 10 接入口，分别接 A、B；p3 是 VLAN 20 接入口，接 C；p4 是允许 VLAN 10、20 的 Trunk，另一侧有 D（V10）和 E（V20）。FDB 初始为空，按 VLAN 与源 MAC 学习；无老化和三层转发，所有相关端口允许转发。下表是已给定目的 MAC 的有效入帧，不讨论端系统如何获得目的 MAC。逐帧填本次学习及输出端口。 **（8 分）**

帧	本次学习	输出端口
A→D / 10	(10,A)→p1	p2、p4
D→A / 10	(10,D)→p4	p1
C→E / 20	(20,C)→p3	p4
E→A / 20	(20,E)→p4	p3

- 每行本次学习与输出端口各 1 分；最后一帧不能使用 VLAN 10 中的 A 表项跨 VLAN 命中。
- E→A 的帧属于 VLAN 20，目的在此 VLAN 中未知，因此只向 V20 的其他允许端口 p3 泛洪，不会送到 p1。

提纲出处：§ 3.1，第 476 行；§ 3.3，第 541 行

四、计算与过程题（续）

24. IPv4 数据部分为 2036 B，原首部为 24 B，DF=0。经 MTU=700 B 的链路，尽量装满分片。假定所有分片首部均保持 24 B，选项复制等已计入该假设。所有分片属于同一原数据报。 **（9 分）**

片	数据 / B	总长 / B	偏移	MF
1	672	696	0	1
2	672	696	84	1
3	672	696	168	1
4	20	44	252	0

- IHL=24/4=6；Dmax=8×floor((700−24)/8)=672 B，各 1 分。
- 见表，每行 1 分，数据、总长、偏移、MF 各 0.25 分。
- 不能；第 3 片的数据区间仍缺失，IP 不会凭 CRC 或乱序到达自动补回。（1 分）
- 通常由最终目的主机重组。（1 分）
- 2036+4×24=2132 B。原总长 2060 B，新增 3 个首部共 72 B。（1 分）

提纲出处：§ 4.3，第 642 行；§ 4.4，第 671 行

四、计算与过程题（续）

25. 父网为 172.22.40.0/24，要求等长划分出至少 6 个子网，每网至少 25 个普通可用主机地址。第（1）（2）问明确采用旧子网计数 2^s-2，排除全 0 和全 1 子网号。主机需求已含网关。 **（9 分）**

- $2^s-2 \geqslant 6$，最少 s=3（1 分）；新前缀 /27（1 分）；掩码 255.255.255.224 且主机数 $2^5-2=30 \geqslant 25$（1 分）。
- 第一个旧规则可用网为 172.22.40.32/27（1 分），主机 .33–.62，广播 172.22.40.63（各 0.5 分）。
- 172.22.40.62 选 E（/32）；172.22.40.80 选 C（/24）。各 1 分。
- 现代口径共 $2^3=8$ 个子网（1 分）。不能精确聚成 /26：起点 .32 不在 64 地址边界上，两个 /27 跨了不同 /26 块（1 分）。

提纲出处：§ 4.5，第 703 行；§ 4.6，第 749 行

按失分环节复盘

请求响应与时延带宽积；字符透明传输与 CRC；SR 回绕与去重；按 VLAN 学习转发；乱序分片重组；旧子网口径与查表。

实验入口：https://zxymao.github.io/Chatgpt/cncourse/network-lab/

来源：cncourse/复习资料/计算机网络期中复习大纲.md

SHA-256：afe80c1282a025160fcc37abfa49f29b31db2ea067872e765b8fdb1a1e68b44f